

Desenvolvimento de Aplicação Web Front-End

Curso: Ciência da Computação

Flávia Martins

Dom Helder

História do JavaScript

- Criado por Brendan Eich em 1995 na Netscape.
- Desenvolvido em apenas 10 dias.
- Inicialmente chamado de Mocha, depois LiveScript.
- Nome JavaScript foi escolha de marketing.
- Hoje é amplamente utilizado no front-end e back-end.

O que é JavaScript?

- Linguagem de programação usada no navegador.
- Torna páginas HTML/CSS interativas.
- Permite criar jogos, validar formulários, animar elementos e muito mais.

Executando Instruções JavaScript

- Diretamente no navegador (Console do DevTools)
- Internamente em um arquivo HTML:
 - Dentro das tags (inline)
 - Dentro de `<script></script>`
- Externamente via arquivos .js

Exemplo Inline

```
<button onclick="alert('Hello World');">Clique</button>
```

Exemplo com <script>

```
<script>
function minhaFuncao() {
  alert('Hello World');
}
</script>
```

Exemplo com Arquivo Externo

```
<script src="script.js"></script>
```

Sintaxe básica: comentários, ponto e vírgula

- Comentários: `// comentario` e `/* comentario */`
- Ponto e vírgula é opcional na maioria dos casos (ASI — Automatic Semicolon Insertion), mas recomendável usá-lo para evitar ambiguidades.

```
// comentario de linha
/* comentario
  de bloco */
let x = 10;
console.log(x);
```


Manipulação do DOM

- DOM = Document Object Model.
- Manipular o DOM significa acessar, alterar ou criar/remover elementos HTML usando JavaScript.

Exemplos práticos:

- Trocar o texto de um elemento (innerText, textContent, innerHTML);
- Alterar estilos CSS (style);
- Adicionar ou remover classes (classList);
- Criar novos elementos (createElement, appendChild);
- Responder a eventos (como click, input, etc.).

Exemplo Prático: DOM

```
// Selecionar por ID
document.getElementById("meuBotao");

// Alterar texto
document.getElementById("titulo").innerText = "Novo titulo!";
```

```
<h2 id="titulo">Ola!</h2>
<button onclick="mudarTexto()">Clique aqui</button>

<script>
  function mudarTexto() {
    document.getElementById("titulo").innerText = "Voce clicou!";
  }
</script>
```

Entrada e Saída de Dados

Saída de Dados

- Utilizamos:
 - `console.log()`

Entrada de Dados

- Node.js não possui entrada padrão simples nativa
- Usamos bibliotecas como:
 - **`prompt-sync`**

Instalação do prompt-sync

- Abra o terminal na pasta do projeto
- Execute o comando:

Instalação

```
npm install prompt-sync
```

Importando a Biblioteca

- Após instalar, precisamos importar o módulo:

Importação

```
const prompt = require('prompt-sync')({sigint: true});
```

- `sigint: true` permite interromper com CTRL + C

Exemplo Simples

Código

```
const prompt = require('prompt-sync')({sigint: true});  
  
let nome = prompt("Digite seu nome: ");  
  
console.log("01  , " + nome + "!");
```

Entrada Numérica

- Como o valor é string, precisamos converter:

Exemplo

```
const prompt = require('prompt-sync')({sigint: true});  
  
let idade = Number(prompt("Digite sua idade: "));  
  
console.log("Sua idade : " + idade);
```

Exemplo Completo

Código

```
const prompt = require('prompt-sync')({sigint: true});

let num1 = Number(prompt("Digite o primeiro número: "));
let num2 = Number(prompt("Digite o segundo número: "));

let soma = num1 + num2;

console.log("Resultado: " + soma);
```


O que são Variáveis?

- Variáveis armazenam valores na memória
- Podem guardar diferentes tipos de dados:
 - Números
 - Strings
 - Booleanos
 - Objetos
- Em JavaScript, usamos:
 - `var`
 - `let`
 - `const`

Declarando Variáveis

Exemplo

```
var nome = "Joao";  
let idade = 25;  
const pi = 3.14;
```

- Cada palavra-chave tem comportamentos diferentes

var

- Forma antiga de declarar variáveis
- Escopo de função
- Pode ser redeclarada
- Pode ser atualizada

Exemplo

```
var x = 10;  
var x = 20; // permitido  
  
console.log(x); // 20
```

Problemas com var

- Não respeita escopo de bloco
- Pode causar comportamentos inesperados

Exemplo

```
if (true) {  
    var teste = "Hello Word";  
}  
  
console.log(teste); // funciona fora do bloco
```

let

- Introduzido no ES6
- Escopo de bloco
- Pode ser atualizado
- NÃO pode ser redeclarado no mesmo escopo

Exemplo

```
let idade = 30;  
idade = 31; // permitido  
  
// let idade = 40; // erro
```

Escopo de Bloco com let

Exemplo

```
if (true) {  
  let mensagem = "Hello Word!";  
  console.log(mensagem); // funciona  
}  
  
// console.log(mensagem); // erro
```

const

- Escopo de bloco
- NÃO pode ser reatribuído
- Deve ser inicializado na declaração

Exemplo

```
const pi = 3.14;  
  
// pi = 3.1415; // erro
```

Tipos: primitivos e compostos

- Primitivos: Number, String, Boolean, null, undefined, Symbol, BigInt.
- Compostos: Object, Array, Function.

```
typeof 42           // "number"
typeof "texto"      // "string"
typeof null         // "object" (legado hist rico)
Array.isArray([])   // true

const obj = { nome: "Ana", idade: 30 };
const arr = [1,2,3];
```


Variáveis e Tipos

```
var nome = "Pedro Paulo";
var idade = 32;
var nota = 9.55;
var aprovado = true;
var nula = null;

// undefined
// console.log(variavelIndefinida);

console.log("nome: " + typeof nome);
console.log("idade: " + typeof idade);
console.log("nota: " + typeof nota);
console.log("aprovado: " + typeof aprovado);
console.log("nula: " + typeof nula);
```

Entrada de Dados

```
// Entrada de dados pelo console

let nome = prompt("Seu nome:");
let idade = prompt("Idade:");

// Saida de dados pelo console
console.log('Ola ${nome}, voce tem ${idade} anos.');
```

Operadores

```
var X = 10;
console.log("X = " + X);
X++;
console.log("X++ = " + X);
X--;
console.log("X-- = " + X);
var Y = 2;
console.log("X = " + X);
console.log("Y = " + Y);
X += Y;
console.log("X += Y = " + X);
X *= Y;
console.log("X *= Y = " + X);
X /= Y;
console.log("X /= Y = " + X);
```

Comparações

```
console.log(typeof 5);  
console.log(typeof "5");  
console.log(5 == "5");  
console.log(5 === "5");
```

Objeto Math

```
const x = Math.PI
let y = -5
let z = 9

console.log(Math.round(x))
console.log(Math.floor(x))
console.log(Math.ceil(x))
console.log(Math.pow(x, 2))
console.log(Math.sqrt(z))
console.log(Math.abs(y))
```

Conversões de Tipos

```
a = Number("3.14")
b = String(3.14)
c = Boolean(1234)
d = Boolean()

// conversões de Tipos:
// String em numero
console.log(a, typeof a)
// Numero em String
console.log(b, typeof b)
// Caso tenha algum conteudo - True
console.log(c, typeof c)
// Caso conteudo vazio - False
console.log(d, typeof d)
```

Eventos e Escopo

- Eventos são ações como "click", "submit", etc.
- Escopo define onde variáveis podem ser usadas.

```
let x = 10;  
  
function teste() {  
  let y = 5;  
  console.log(x + y);  
}
```

Funções, Objetos e Arrays

Funções

```
function somar(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

Objetos

```
let pessoa = {  
  nome: "Ana",  
  falar: function() {  
    console.log("Oi, sou " + this.nome);  
  }  
};
```


Arrays

```
let frutas = ["maca", "banana", "laranja"];  
  
console.log(frutas[1]); // banana  
frutas.push("uva");
```

Exercícios Propostos

- ① Calcule a área de uma circunferência. $A = \pi * R^2$. Utilize o raio em metros.
- ② Calcule a área de um triângulo. $A = (base * altura) / 2$ Considere as dimensões base e altura em metros
- ③ Leia nome e sobrenome, concatene, apresente o nome completo.
- ④ Leia dois números inteiros e some-os. Apresente o valor calculado
- ⑤ Calcule salário líquido com desconto.
 - a) Obtenha o valor para a variável HT (horas trabalhadas no mês);
 - b) Obtenha o valor para a variável VH (valor hora trabalhada);
 - c) Obtenha o valor para a variável PD (percentual de desconto);
 - d) Calcule o salário bruto $\Rightarrow SB = HT * VH$;
 - e) Calcule o total de desconto $\Rightarrow TD = (PD/100) * SB$;
 - f) Calcule o salário líquido $\Rightarrow SL = SB - TD$;
 - g) Apresente os valores de: Horas trabalhadas, Salário Bruto, Desconto, Salário Líquido.

Mais Exercícios

- 6 Converta Celsius em Fahrenheit. $F = (9 * C + 160)/5$
- 7 Converta Fahrenheit em Celsius. $C = (F - 32) * (5/9)$
- 8 Calcule volume de uma lata. $VOLUME = 3,14159 * R^2 * H$.
- 9 Calcule litros usados numa viagem.
 $DISTANCIA = TEMPO * VELOCIDADE$, $LITROS = DISTANCIA/12$
- 10 Troque os valores entre duas variáveis. Apresente os valores trocados.